

Úloha 2

Zadání

Vypočítejte:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!}, \quad a \in \mathbb{R}$$

Řešení

Předpokládejme, že limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!}$, $a \in \mathbb{R}$ existuje:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = L$$

Pak podle *Věty o limitě absolutní hodnoty*:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a^n}{n!} \right| = |L|$$

$$\left| \frac{a^n}{n!} \right| = \frac{|a^n|}{n!} = \frac{|a|^n}{n!}$$

Nechť:

$$|L| := \tilde{L}$$

$$|a| := \tilde{a}, \quad \tilde{a} \in \mathbb{R}_0^+$$

Pak:

$$\frac{\tilde{a}^n}{n!} = \frac{\tilde{a}}{1} \cdot \frac{\tilde{a}}{2} \cdot \frac{\tilde{a}}{3} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{n-1} \cdot \frac{\tilde{a}}{n}$$

Dále nechť:

$$k \leq \tilde{a} \quad \wedge \quad k+1 > \tilde{a}, \quad k \in \mathbb{N}$$

$$\frac{\tilde{a}^n}{n!} = \frac{\tilde{a}}{1} \cdot \frac{\tilde{a}}{2} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{k} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+2} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{n-1} \cdot \frac{\tilde{a}}{n}$$

Jelikož součin: $\frac{\tilde{a}}{1} \cdot \frac{\tilde{a}}{2} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{k}$ je součinem konečného počtu kladných reálných čísel, bude jeho výsledkem kladné reálné číslo:

$$\frac{\tilde{a}}{1} \cdot \frac{\tilde{a}}{2} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{k} := K, \quad K \in \mathbb{R}^+$$

Nechť:

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tilde{a}}{1} \cdot \frac{\tilde{a}}{2} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{k} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} K \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \\ &= K \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\tilde{a}}{k+1} \right)^{n-k}\end{aligned}$$

Dále pak platí:

$$K \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+2} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{n-1} \cdot \frac{\tilde{a}}{n} \leq K \cdot \left(\frac{\tilde{a}}{k+1} \right)^{n-k}$$

a dále neboť $\frac{\tilde{a}^n}{n!}$ je součinem nekonečně mnoha kladných reálných čísel, musí platit:

$$\frac{\tilde{a}^n}{n!} = \frac{\tilde{a}}{1} \cdot \frac{\tilde{a}}{2} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{k} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+1} \cdot \frac{\tilde{a}}{k+2} \cdot \dots \cdot \frac{\tilde{a}}{n-1} \cdot \frac{\tilde{a}}{n} \geq 0$$

Pro $n \geq k$ pak platí:

$$0 \leq \frac{\tilde{a}^n}{n!} \leq K \cdot \left(\frac{\tilde{a}}{k+1} \right)^{n-k}$$

Podle *Věty o dvou strážnících* následně platí:

$$0 \leq \tilde{L} \leq \mathcal{L}$$

Jelikož $k+1 > \tilde{a}$:

$$\frac{\tilde{a}}{k+1} < 1$$

$$\mathcal{L} = K \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\tilde{a}}{k+1} \right)^{n-k} = 0$$

A tak:

$$0 \leq \tilde{L} \leq 0$$

$$\tilde{L} = 0$$

A jelikož platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a^n}{n!} \right| = \tilde{L} = 0,$$

musí také platit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

Výsledek

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \quad a \in \mathbb{R}$$

Úloha 7

Zadání

Zjistěte, pro která $x \in \mathbb{R}$ existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx$.
Najděte $\limsup_{n \rightarrow \infty}$ a $\liminf_{n \rightarrow \infty}$

Řešení

Pro $x = \pi k$; $k \in \mathbb{Z}$ bude $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx = 0$, neboť:

$$\sin \pi kn = 0; \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx = 0$$

Pro jakákoliv jiná x nebude limita existovat, neboť pro libovolně zvolené n_0 vybereme z $\mathbb{N}$ dvě nekonečné množiny takové, že:

$$B := \left\{ b \in \mathbb{N} : b > n_0 \wedge \left(\frac{x}{\pi} b \right) \in \left(\frac{1}{6}, \frac{5}{6} \right) \pmod{2} \right\}$$

$$C := \left\{ c \in \mathbb{N} : c > n_0 \wedge \left(\frac{x}{\pi} c \right) \in \left(\frac{7}{6}, \frac{11}{6} \right) \pmod{2} \right\}$$

Pro prvky těchto množin následně platí:

$$\forall b \in B \quad \sin xb > \frac{1}{2}$$

$$\forall c \in C \quad \sin xc < -\frac{1}{2}$$

Zvolíme-li např. $\varepsilon = 1$, pak pro libovolné $n_0 > 0$ a libovolnou hodnotu limity $A \in [-1, 1]$, které by mohla funkce $\sin xn$ nabývat, nemůže platit:

$$|\sin xb - A| < \varepsilon \quad \wedge \quad |\sin xc - A| < \varepsilon,$$

a proto tato limita nemůže existovat.

V prvním případě pro $x = \pi k$; $k \in \mathbb{Z}$ je z existence limity $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx = 0$ zřejmé, že:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} = \liminf_{n \rightarrow \infty} = 0$$

Pro racionální násobky π ve tvaru $x = \frac{p}{q}\pi$ (kde $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \geq 2$, nesoudělná) nabývá posloupnost $\sin(nx)$ konečného počtu hodnot. Jelikož pro $q \geq 2$ posloupnost není konstantní 0, bude nabývat alespoň dvou různých hodnot, a tedy:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \neq \liminf_{n \rightarrow \infty}$$

což potvrzuje neexistenci limity. Konkrétní hodnoty limes superior a limes inferior zde odpovídají maximu a minimu z této konečné množiny hodnot.

Pro x , které nejsou racionálním násobkem π ($x/\pi \notin \mathbb{Q}$), a pro libovolné $\delta > 0$ vybereme z $\mathbb{N}$ dvě nekonečné množiny takové, že:

$$D := \left\{ d \in \mathbb{N} : \left(\frac{x}{\pi} d \right) \in \left(\frac{1}{2} - \delta, \frac{1}{2} + \delta \right) \pmod{2} \right\}$$

$$E := \left\{ e \in \mathbb{N} : \left(\frac{x}{\pi} e \right) \in \left(\frac{3}{2} - \delta, \frac{3}{2} + \delta \right) \pmod{2} \right\}$$

Pro $\delta \rightarrow 0$ pak platí:

$$\sin xd \rightarrow 1$$

$$\sin xe \rightarrow -1$$

A tedy pro tato iracionální x platí:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} = 1$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} = -1$$

Výsledek

Pro $x = \pi k; k \in \mathbb{Z}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx = 0$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} = \liminf_{n \rightarrow \infty} = 0$$

Pro racionální násobky π ($x = \frac{p}{q}\pi, q \geq 2$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx \text{ neexistuje}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} = \max_{k \in \mathbb{Z}} \left\{ \sin \left(k \frac{p}{q} \pi \right) \right\} \neq \liminf_{n \rightarrow \infty} = \min_{k \in \mathbb{Z}} \left\{ \sin \left(k \frac{p}{q} \pi \right) \right\}$$

Pro iracionální násobky π ($x/\pi \notin \mathbb{Q}$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx \quad \text{neexistuje}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} = 1$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} = -1$$